Teoria dos conjuntos.

Como representar conjuntos

Um conjunto pode ser representado: por extensão ou por compreensão

por extensão

$$A = \{2, 3, 4, 5, 6\}$$

por compreensão

$$A = \{x \in N | 2 \leq x \leq 6\}$$

Operação de Conjuntos

Subconjunto

O subconjunto A do conjunto B é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A então pertencem a B.

Designamos a união de A e B por $A \subset B$ (lê-se A está contido em B)

$A \subset B = \{x \mid x \in A \implies x \in B\}$

Exemplo

Sejam os conjuntos A e B dados, determine o conjunto $A \cup B$

a) $A = \{0, 1\}$ e $B = \{0, 1, 3, 5, 7\}$

$A \subset B$

b) $A = \{0\}$ e $B = \{0, 1, 2, 3, 4\}$

$A \subset B$

c) $A = \{0, 2\}$ e $B = \{0, 2\}$

$A \subset B$

União

A união de dois conjuntos A e B é o conjunto formado por todos os elementos que pertencem a A ou a B.

Designamos a união de A e B por $A \cup B$ (lê-se A união B)

$A \cup B = \{x \mid x \in A \; ou \; x \in\in B\}$

Exemplo

Sejam os conjuntos A e B dados, determine o conjunto $A \cup B$

d) $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{1, 3, 5, 7\}$

$A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 4, 5, 7\}$

e) $A = \{0, 1, 2\}$ e $B = \{\ 0, 1, 2, 3, 4\}$

$A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 4\} = B$

f) $A = \{0, 2\}$ e $B = \{\ 1,\ 3, 5\}$

$A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 5\}$

Intersecção

A intersecção de dois conjuntos A e B é o conjunto formdo pelos elementos que são comuns a A e B, isto é, pelos elementos que pertencem a A e também pertencem a B

Designamos a intersecção de A e B por $A \cap B$ (lê-se A intersecção B)

$A \cap B = \{x \mid x \in A\ e\ x \in B\}$

Quando $A \cap B = \emptyset$, os conjuntos A e B são chamados disjuntos

Exemplo

Sejam os conjuntos A e B dados, determine o conjunto $A \cup B$

g) $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{\ 1, 3, 5, 7\}$

$A \cap B = \{\ 1,\ 3\}$

h) $A = \{0, 1, 2\}$ e $B = \{\ 0, 1, 2, 3, 4\}$

$A \cap B = \{0, 1, 2\} = A$

i) $A = \{0, 2\}$ e $B = \{\ 1,\ 3, 5\}$

$A \cap B = \emptyset$

Exercícios Propostos

1. Sendo $A = \{0, 1, 2, 3\}$, $B = \{0, 2, 3, 5\}$, $C = \{x \mid x'\text{é } o\ numero\ par\ menor\ que\ 10\}$ e $D = \{x \mid x'\text{é } o\ numero\ ímpar\ compreendido\ entre\ 4\ e\ 10\}$, determine:
   a) $A \cup B$
   b) $A \cup C$
   c) $A \cup D$
   d) $B \cup C$
   e) $B \cup D$
   f) $C \cup D$

2. Sendo $A = \{0, 1, 2, 3, 4\}$, $B = \{0, 1, 2\}$, $C = \{x \mid x\text{´é } o\ numero\ par\ menor\ que\ 10\}$ e $D = \{x \mid x\text{´é } o\ numero\ ímpar\ compreendido\ entre\ 0\ e\ 6\}$, determine:
   a) $A \cap B$
   b) $A \cap C$
   c) $A \cap D$
   d) $B \cap C$
   e) $(A \cap B) \cap C$
   f) $(A \cap C) \cap D$

3. Responda:
   a) Como se chama o conjunto que tem um só elemento?
   b) Se $A \cap B = \emptyset$, como se chamam os conjuntos A e B
   c) Se um conjunto A tem 3 elementos e um conjunto B tem 5 elementos, no máximo quantos elementos, no máximo, terá o conjunto $A \cap B$?
   d) Se A e B são disjuntos, quantos elementos terá $A \cap B$?

4. Associe V ou F a cada uma das seguintes afirmações:
   a) $A \cup \emptyset = \emptyset$, qualquer que seja A.
   b) $A \subset B$, então $A \cup B = A$
   c) $(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$
   d) $A \cup B = B \cup A$
   e) $A \subset X$ e $B \subset X$, então $(A \cup B) \subset X$

Diferença de conjuntos

A diferença de dois conjuntos A e B é o conjunto formdo pelos elementos que pertencem a A mas não pertencem a B

Designamos a diferença de A e B por $A - B$ (lê-se A menos B)

$A - B = \{x \mid x \in A\ e\ x \notin B\}$

Observação:

se $A \subset B$, a diferença de $B - A$ denomina-se complementar de A em relação a B e indica-se $C_B\ A = B - A$

Exemplo

Sejam os conjuntos A e B dados, determine o conjunto $A \cup B$

j) $A = \{0, 1, 2\}$ e $B = \{1, 2, 3, 4\}$

$A - B = \{0\}$

k) $A = \{0, 1, 2\}$ e $B = \{1, 2\}$

$A - B = \{0\}$

l) $A = \{0, 1\}$ e $B = \{\ 2,\ 3, 4, 5\}$

$A - B = \{0, 1\}$

m) $A = \{0, 1\}$ e $B = \{0, 1,\ 2,\ 3, 4, 5\}$

$A - B = \emptyset$

Exercícios Propostos

1. Sendo $A = \{0, 1, 2, 3\}$, $B = \{1, 2, 3\}$ e $C = \{2, 3, 4, 5\}$, determine:
   a) $A - B$
   b) $A - C$
   c) $B - C$
   d) $(A \cap B) - C$
   e) $(A - C) \cap (B - C)$
   f) $A - \emptyset$
   g) $C_A\ (B \cap C)$
   h) $(\emptyset - B) \cup C_C\ \emptyset$